

昆明理工大学

Kunming University of Science and Technology

《计算力学》课程作业 2.2 单元刚度矩阵

姓 名： 孙 紫 晨

学 号： 20252110020

班 级： 力 学 3 班

指导老师： 肖 姚

目 录

第 1 章 作业背景与目标.....	1
1.1 作业背景.....	1
1.2 学习目标.....	1
第 2 章 理论推导.....	1
2.1 单元长度与方向余弦.....	1
2.2 轴向伸长量与节点位移关系.....	1
2.3 应变-位移矩阵 B_e	2
2.4 单元刚度矩阵推导.....	2
2.4.1 局部坐标系下的刚度矩阵.....	2
2.4.2 坐标变换关系.....	2
2.4.3 全局坐标系下的刚度矩阵.....	3
2.5 应力与轴力计算格式.....	3
第 3 章 程序实现与说明.....	3
3.1 函数一: <code>truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)</code>	4
3.1.1 函数功能.....	4
3.1.2 输入参数.....	4
3.1.3 返回值.....	4
3.1.4 实现步骤.....	4
3.2 函数二: <code>truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)</code>	4
3.2.1 函数功能.....	4
3.2.2 输入参数.....	4
3.2.3 返回值.....	5
3.2.4 实现步骤.....	5
第 4 章 算例验证.....	5
4.1 算例 1: 沿 X 轴一维杆单元.....	5
4.1.1 输入.....	5
4.1.2 输出.....	5
4.2 算例 2: 空间任意方向杆单元.....	6
4.2.1 输入.....	6
4.2.2 输出.....	6
第 5 章 刚度矩阵性质验证.....	6
5.1 对称性验证.....	6
5.2 刚体位移检验.....	7

5.3 特征值分析.....	7
5.3.1 特征值计算结果.....	7
5.3.2 奇异性说明.....	7
5.3.2 半正定性.....	7
5.4 刚度矩阵各列的物理意义.....	7
5.4.1 物理意义定义.....	7
5.4.2 验证方法.....	8
5.4.3 验证结果.....	8
5.4.4 结果分析.....	8
第 6 章 总结.....	9

第 1 章 作业背景与目标

1.1 作业背景

本次作业对应课程《第 2 章 直接刚度法》第 2.2 节“单元刚度方程”的内容。课件从一维杆单元出发，建立了单元节点内力与节点位移之间的线性关系，并进一步讨论了二维、三维空间中任意方向杆单元的刚度方程和应力计算格式，以及单元刚度矩阵的物理意义和基本性质。

本作业要求编写程序，实现三维杆单元（空间桁架单元）的刚度矩阵计算，并根据节点位移计算单元应变、应力和轴力。

1.2 学习目标

完成本作业后，应能够：

- (1) 根据两节点坐标计算三维杆单元长度和方向余弦
- (2) 建立三维杆单元在全局坐标系下的单元刚度矩阵
- (3) 根据单元节点位移计算杆单元轴向应变、应力和轴力
- (4) 通过程序检验单元刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性和刚体位移特征
- (5) 理解单元刚度矩阵中各列的物理意义

第 2 章 理论推导

2.1 单元长度与方向余弦

设三维杆单元有两个节点，两节点坐标分别为节点 1 (x_1, y_1, z_1) ，节点 2 (x_2, y_2, z_2) ，则单元长度为

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (2-1)$$

方向余弦为

$$c_x = \frac{x_2 - x_1}{L}, c_y = \frac{y_2 - y_1}{L}, c_z = \frac{z_2 - z_1}{L} \quad (2-2)$$

2.2 轴向伸长量与节点位移关系

三维杆单元的每个节点有 3 个平动自由度，全局坐标下单元节点位移列阵为

$$\mathbf{d}^e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T \quad (2-3)$$

轴向伸长量（沿杆轴方向的相对位移）为

$$\Delta = (u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z \quad (2-4)$$

即

$$\Delta = [-c_x \ -c_y \ -c_z \ c_x \ c_y \ c_z]d^e \quad (2-5)$$

2.3 应变-位移矩阵B^e

轴向应变

$$\varepsilon = \frac{\Delta}{L} = \frac{1}{L}[-c_x \ -c_y \ -c_z \ c_x \ c_y \ c_z]d^e = B^e d^e \quad (2-6)$$

所以

$$B^e = \frac{1}{L}[-c_x \ -c_y \ -c_z \ c_x \ c_y \ c_z] \quad (2-7)$$

2.4 单元刚度矩阵推导

2.4.1 局部坐标系下的刚度矩阵

在单元局部坐标系中，取 x' 沿杆轴方向，则杆单元只有轴向刚度。局部坐标系下节点位移为 $[u'_{1x}, u'_{2x}]^T$ ，刚度方程为

$$\begin{bmatrix} F'_{1x} \\ F'_{2x} \end{bmatrix} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u'_{1x} \\ u'_{2x} \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

即局部刚度矩阵为

$$K'^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

2.4.2 坐标变换关系

局部坐标系中的轴向位移与全局坐标系中节点位移的关系为

$$\begin{aligned} u'_{1x} &= c_x u_1 + c_y v_1 + c_z w_1 \\ u'_{2x} &= c_x u_2 + c_y v_2 + c_z w_2 \end{aligned} \quad (2-10)$$

其中 c_x, c_y, c_z 为方向余弦，式 2-10 写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} u'_{1x} \\ u'_{2x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ w_2 \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

记作：

$$d'^e = T^e d^e \quad (2-12)$$

2.4.3 全局坐标系下的刚度矩阵

根据坐标变换原理，全局刚度矩阵为

$$K^e = T^{eT} K'^e T^e \quad (2-13)$$

计算得

$$K^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z & -c_y c_x & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 & -c_z c_x & -c_z c_y & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_y c_x & -c_y^2 & -c_y c_z & c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_z c_x & -c_z c_y & -c_z^2 & c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

写为分块形式

$$K^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} cc^T & -cc^T \\ -cc^T & cc^T \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{bmatrix} \quad (2-15)$$

其中 cc^T 为 3×3 矩阵：

$$cc^T = \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ c_y c_x & c_y^2 & c_y c_z \\ c_z c_x & c_z c_y & c_z^2 \end{bmatrix} \quad (2-16)$$

2.5 应力与轴力计算格式

已知节点位移 d^e ，则轴向应变为

$$\varepsilon = B^e d^e = \frac{1}{L} [(u_2 - u_1)c_x + (v_2 - v_1)c_y + (w_2 - w_1)c_z] \quad (2-17)$$

轴向应力为

$$\sigma = E\varepsilon \quad (2-18)$$

轴力为

$$N = \sigma A = EA\varepsilon \quad (2-19)$$

第 3 章 程序实现与说明

本次作业使用 Python+Numpy 编写程序，实现三维杆单元的长度和方向余弦计算、全局刚度矩阵生成、以及根据节点位移计算应变、应力和轴力的功能。程序主要包含两个核心函数，各函数的功能和实现方法说明如下。

3.1 函数一：truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

3.1.1 函数功能

计算三维杆单元的长度、方向余弦和全局坐标系下的单元刚度矩阵。

3.1.2 输入参数

x_1 : 节点 1 坐标, 格式为 $[x, y, z]$

x_2 : 节点 2 坐标, 格式为 $[x, y, z]$

E: 弹性模量 (Pa)

A: 杆件截面积 (m^2)

3.1.3 返回值

L: 单元长度 (m)

direction: 方向余弦元组(c_x, c_y, c_z)

K^e : 6×6 全局刚度矩阵

3.1.4 实现步骤

- (1) 计算单元长度: 根据两点坐标差计算欧几里得距离
- (2) 退化单元检查: 若长度小于容差 ($1e^{-12}$), 抛出异常提示节点重合
- (3) 计算方向余弦: 坐标差值除以长度, 得到(c_x, c_y, c_z)
- (4) 计算局部刚度系数: $K = \frac{EA}{L}$
- (5) 构建分块矩阵: 先计算 3×3 矩阵 $K_{11} = k \times cc^T$, 再组装 6×6 分块矩阵

3.2 函数二：truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

3.2.1 函数功能

根据节点位移计算单元轴向应变、应力和轴力。

3.2.2 输入参数

x_1 : 节点 1 坐标, 格式为 $[x, y, z]$

x_2 : 节点 2 坐标, 格式为 $[x, y, z]$

E: 弹性模量 (Pa)

A: 杆件截面积 (m^2)

d^e: 节点位移列阵 $[u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$

3.2.3 返回值

ε : 轴向应变 (无量纲)

σ : 轴向应力(Pa)

N :轴力 (N)

3.2.4 实现步骤

- (1) 计算单元长度和方向余弦: 复用刚度函数中的计算逻辑
- (2) 计算相对位移: $d_u = [u_2 - u_1, v_2 - v_1, w_2 - w_1]$
- (3) 计算轴向伸长: $elong = c_x \times d_{u_x} + c_y \times d_{u_y} + c_z \times d_{u_z}$
- (4) 计算应变: $\varepsilon = \frac{elong}{L}$
- (5) 计算应力: $\sigma = E\varepsilon$
- (6) 计算轴力: $N = \sigma A$

第4章 算例验证

4.1 算例 1: 沿 X 轴一维杆单元

4.1.1 输入

节点 1 (0, 0, 0), 节点 2 (2, 0, 0)

$E = 200\text{GPa}$, $A = 1.0\text{e}^{-4}\text{m}^2$

$d^e = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1.0\text{e}^{-3} \quad 0 \quad 0]^T\text{m}$

4.1.2 输出

【算例1】沿 X 轴的一维杆单元

单元长度 L = 2.0000 m
方向余弦(c_x, c_y, c_z)= (1, 0, 0)

退化为一维杆单元形式 (只与 x 向自由度有关):

$\begin{bmatrix} 10000000. & -10000000. \\ -10000000. & 10000000. \end{bmatrix}$

自由度顺序: [u_1, u_2]

轴向应变 ε = 5.0000e-04
轴向应力 σ = 100.0 MPa
轴力 N = 10000.0 N

4.2 算例 2：空间任意方向杆单元

4.2.1 输入

节点 1 (0, 0, 0)，节点 2 (1, 2, 2)

$E = 210\text{GPa}$, $A = 2.0\text{e}^{-4}\text{m}^2$

$d^e = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1.0\text{e}^{-3} \quad 2.0\text{e}^{-3} \quad 2.0\text{e}^{-3}]^T\text{m}$

4.2.2 输出

```
【算例2】空间任意方向杆单元
-----
单元长度 L           = 3.0000 m
方向余弦(cx, cy, cz)= (1/3, 2/3, 2/3)

刚度矩阵 Ke (分数形式):
Ke =
[ 14000000/9, 28000000/9, 28000000/9, -14000000/9, -28000000/9, -28000000/9],
[ 28000000/9, 56000000/9, 56000000/9, -28000000/9, -56000000/9, -56000000/9],
[ 28000000/9, 56000000/9, 56000000/9, -28000000/9, -56000000/9, -56000000/9],
[ -14000000/9, -28000000/9, -28000000/9, 14000000/9, 28000000/9, 28000000/9],
[ -28000000/9, -56000000/9, -56000000/9, 28000000/9, 56000000/9, 56000000/9],
[ -28000000/9, -56000000/9, -56000000/9, 28000000/9, 56000000/9, 56000000/9]

轴向应变 ε           = 1.0000e-03
轴向应力 σ           = 210.0 MPa
轴力 N               = 42000.0 N
```

第5章 刚度矩阵性质验证

根据作业要求，本节对三维杆单元刚度矩阵的基本性质进行验证。验证基于算例 2（空间任意方向杆单元）的计算结果。

5.1 对称性验证

- (1) 刚度矩阵应当满足对称性，即 $K^e = K^{eT}$
- (2) 验证方法：计算 K^e 与其转置的差值，判断是否在容差范围内相等。
- (3) 验证结果：程序输出表明刚度矩阵满足对称性，与理论一致。

1. 对称性：满足 (Ke == Ke^T)

5.2 刚体位移检验

- (1) 当单元发生刚体平移时，单元内部不产生变形，因此节点内力应为零。
- (2) 验证方法：给所有节点施加相同的刚体平移位移，如 $u_1 = v_1 = w_1 = u_2 = v_2 = w_2 = 0.1$ ，计算 $F^e = K^e d^e$
- (3) 验证结果：结果表明刚体平移不产生内力，符合物理要求。

2. 刚体平移产生的最大节点力：0.00e+00 N

5.3 特征值分析

5.3.1 特征值计算结果

对 K^e 进行特征值分解，得到以下特征值：

3. 检查 K^e 的特征值：
非零特征值个数：1
非零特征值 = [28000000.]
零特征值个数：5

5.3.2 奇异性说明

刚度矩阵存在 5 个零特征值，说明矩阵是奇异的（行列式为 0）。这是因为单个杆单元存在以下刚体运动模式：分别沿 x, y, z 轴的平移和绕 x, y, z 轴的转动。理论上三维杆单元有 6 个刚体自由度，对应 6 个零特征值。但由于杆单元只能承受轴向力，其刚度矩阵的秩为 1，非零特征值只有 1 个（对应轴向拉压变形），其余 5 个特征值为零。第 6 个特征值对应绕杆轴线的转动，该转动模式也不产生内力，理论上也应为零。数值计算中可能出现 5 个精确零特征值和 1 个接近零的特征值，或 6 个零特征值，本算例结果为 1 个非零和 5 个零，符合杆单元的特性。

5.3.2 半正定性

所有非零特征值均为正数，说明刚度矩阵是半正定的。这符合物理事实：单元变形需要消耗能量，对应正的特征值；刚体运动不消耗能量，对应零特征值。

5.4 刚度矩阵各列的物理意义

5.4.1 物理意义定义

K_{ij} 表示当单元的第 j 个自由度给定单位位移而其他自由度固定时，为了使单元平衡

而需要在第 i 个自由度上施加的节点力。

5.4.2 验证方法

取算例 2 的刚度矩阵 $\mathbf{K}^e$ ，令第 1 个自由度为单位位移，其余自由度位移均为 0，即：

$$\mathbf{d}^e = [1, 0, 0, 0, 0]^T \quad (2-18)$$

计算节点力 $\mathbf{F}^e = \mathbf{K}^e \mathbf{d}^e$ ，并与 $\mathbf{K}^e$ 的第一列直接比较。

5.4.3 验证结果

程序输出如下：

```
任务4：第 1 列物理意义验证：
  令 d_1=1 其余0，计算 Ke * d = [ 1555555.55555556  3111111.11111111  3111111.11111111 -1555555.55555556
-3111111.11111111 -3111111.11111111]
  直接取 Ke 的第 1 列：[ 1555555.55555556  3111111.11111111  3111111.11111111 -1555555.55555556
-3111111.11111111 -3111111.11111111]
```

5.4.4 结果分析

已知算例 2 的方向余弦为 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ，刚度矩阵第一列的理论值为：

$$\mathbf{K}^e(:, 1) = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c_x^2 \\ c_y c_x \\ c_z c_x \\ -c_x^2 \\ -c_y c_x \\ -c_z c_x \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} \frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} \\ \frac{2}{9} \\ -\frac{1}{9} \\ -\frac{2}{9} \\ -\frac{2}{9} \end{bmatrix} \quad (2-19)$$

其中 $k = \frac{EA}{L} = 1.4 \times 10^7$ ，计算得：

$$\begin{aligned} k \times \frac{1}{9} &= 1.555555 \dots \times 10^6 \\ k \times \frac{2}{9} &= 3.111111 \dots \times 10^6 \end{aligned} \quad (2-20)$$

程序输出与理论值完全一致。

第 6 章 总结

本次作业完成了三维杆单元刚度矩阵与应力计算的程序实现与验证。推导了长度、方向余弦、应变-位移矩阵及全局刚度矩阵公式，基于 Python 和 NumPy 编写了核心函数，实现了刚度矩阵计算和应力分析，并具备退化单元检测功能。算例验证结果与理论值完全一致。刚度矩阵性质验证表明其满足对称性、刚体平移内力为零、奇异性（5 个零特征值），且各列物理意义正确。程序满足全部作业要求。